



BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM FARMAKOKINETIKA



**BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM
FARMAKOKINETIKA DASAR**



Disusun Oleh: (diisi tim penyusunnya)

- 1. apt. Oneng Ifayani, M.Farm.Klin**
- 2.**

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
STIKES IBNU SINA AJIBARANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Buku Petunjuk Praktikum Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 ini telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan praktikum bagi mahasiswa Program Studi S1 Farmasi.

Buku ini telah diperiksa dan disetujui untuk digunakan sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan praktikum pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Ditetapkan di : Ajibarang

Tanggal :

....

Mengetahui,

Ketua Program Studi

.....

(.....)

NIDN.

...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga **modul Praktikum Farmakokinetika Dasar** untuk Program Studi S1 Farmasi ini dapat disusun dengan baik.

Studi farmakokinetik mencakup baik pendekatan eksperimental dan teoritis. Aspek eksperimental farmakokinetik meliputi pengembangan teknik sampling biologis, metode analitik untuk pengukuran obat dan metabolit dan prosedur yang memfasilitasi pengumpulan data. Aspek teoritis meliputi pengembangan model farmakokinetik yang memprediksi disposisi obat setelah pemakaian obat (Shargel et al., 2012). Oleh karena itu untuk memahami ilmu farmakokinetik, selain ditempuh dengan mempelajari teori secara mendalam, yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan eksperimen baik di Laboratorium ataupun di lapangan. Sebelum melangkah untuk melakukan eksperimen, perlu adanya pemahaman sebelumnya tentang berbagai hal yang ada hubungannya dengan eksperimen tersebut selain itu juga diperlukan suatu buku pedoman eksperimen (petunjuk praktikum) yang akan membantu dalam mempermudah bekerja di Laboratorium serta untuk meminimalisasi tingkat kesalahan.

Petunjuk Praktikum Farmakokinetika Dasar disusun untuk membantu mahasiswa dalam melaksanakan praktikum Farmakokinetika Dasar. Tujuan penyusunan buku ini adalah agar mahasiswa dapat lebih memahami apa yang akan dilakukan di Laboratorium dalam rangka melaksanakan praktikum serta dapat bekerja secara baik dan benar.

Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan petunjuk praktikum ini.

Ajibarang, Februari
2026
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
TATA TERTIB PRAKTIKUM.....	vi
PRAKTIKUM I PENENTUAN PARAMETER FARMAKOKINETIKA OBAT SETELAH PEMBERIAN DOSIS MENGGUNAKAN DATA DARAH.....	1
PRAKTIKUM II PENENTUAN PARAMETER FARMAKOKINETIKA OBAT SETELAH PEMBERIAN DOSIS TUNGGAL MENGGUNAKAN DATA URIN.....	4
PRAKTIKUM III AKUMULASI OBAT PEMBERIAN INFUS INTRAVENA.....	7
PRAKTIKUM IV PEMBERIAN DOSIS MUATAN DAN MAINTENANCE PADA PEMBERIAN EKSTRAVASKULAR.....	9
PRAKTIKUM V PENGHENTIAN INFUS SEBELUM KONDISI TUNAK.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	13
LAMPIRAN	14

TATA TERTIB PRAKTIKUM

1. Kehadiran praktikan harus 100 %.
2. Praktikan yang piket harus menyiapkan reagen/larutan maksimal sehari sebelum praktikum berlangsung.
3. Mahasiswa yang tidak masuk harus ijin maksimal sehari sebelum pelaksanaan praktikum.
4. Bagi mahasiswa yang berhalangan sakit, wajib menyertakan surat keterangan dokter.
5. Selama kuliah HP dimatikan atau di “*silent*”, tidak diperkenankan bermain HP yang tidak diperlukan selama praktikum.
6. Praktikan wajib datang dan melakukan percobaan dengan jadwal yang telah ditentukan keterlambatan toleransi 15 menit dengan **nilai pre-tes 0**, jika lebih dari 15 menit nilai kerja praktikum **dikurangi 30-50%**.
7. Praktikan diwajibkan memakai pakaian rapi, sopan dan memakai jas lab dikancing penuh dan kerudung diasukan ke dalam jas lab.
8. Sebelum praktikum, teori dan petunjuk praktikum harus dipahami (diakukan pre-tes).
9. Sebelum praktikum praktikan wajib menyerahkan jurnal praktikum sesuai dengan tugas praktikum masing-masing.
10. Untuk percobaan yang menggunakan arus listrik/gas LPG, diperiksa dan disetujui asisten praktikum atau laboran.
11. Bila terjadi kerusakan atau kehilangan alat selama praktikum, praktikan bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti alat tersebut.
12. Selesai melakukan percobaan praktikan harus membuat laporan sementara dari hasil pengukuran.
13. Sesudah melakukan percobaan, praktikan harus membuat laporan akhir yang diserahkan sehari sebelum praktikum berikutnya dimulai.
14. Selama praktikum dalam ruangan laboratorium praktikan dilarang keras merokok, bercanda, duduk di meja praktikum, rebut, jalan-jalan dan ***berfoto selfie***.

PRAKTIKUM 1

PENENTUAN PARAMETER FARMAKOKINETIKA OBAT SETELAH PEMBERIAN DOSIS MENGGUNAKAN DATA DARAH

A. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu menetapkan dan menghitung parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal berdasarkan data kadar obat dalam darah/plasma lawan waktu.
2. Mahasiswa mampu menguasai model dan rumus model 1 kompartemen terbuka pada pemberian intravaskular dan ekstrasvaskular.
3. Mahasiswa mampu menggunakan rumus model 1 kompartemen terbuka pada data darah.

B. Landasan Teori

Seperti telah diketahui bahwa parameter farmakokinetika adalah besaran yang diturunkan secara matematis dari model berdasar hasil pengukuran kadar obat utuh dan atau metabolitnya di dalam darah, urin, atau cairan hayati lainnya. Mengapa demikian? disamping tempat yang paling cepat dicapai obat, darah juga merupakan tempat yang paling logis bagi penetapan kadar obat di dalam badan. Dalam praktek, uji dengan data daerah paling banyak dipergunakan karena darah yang mengambil obat dari tempat absorpsi, menyebabkan ke tempat distribusi/aksi, serta membuangnya ke organ eliminasi.

Kegunaan menetapkan parameter farmakokinetika suatu obat adalah untuk mengkaji kinetika absorpsi, distribusi, dan eliminasinya di dalam badan. Hasil kajian ini, diantaranya memiliki arti penting dalam penetapan aturan dosis. Parameter farmakokinetika yang dapat dipergunakan untuk mengkaji kinetika absorpsi suatu obat diantaranya adalah tetapan kecepatan absorpsi (K_a), luas daerah di bawah kurva (AUC) dan fraksi obat yang diabsorpsi (f_a). Sedangkan untuk kinetika distribusi adalah volume distribusi (V_d dan V_{dss}), dan untuk kinetika eliminasi adalah klirens total (Cl_t), tetapan kecepatan eliminasi (K atau β), dan waktu paruh eliminasi ($t_{1/2}$).

C. Alat dan Bahan

- **Alat:**

Spektrofotometer, sentrifuge, dan tabung sentrifuge, disposable syringe 1cc, timbangan hewan, vortex mixture, alat pengukur, alat gelas, sonde, timbangan analitik, scalpel, wing needle.

- **Subyek coba:**

Tikus putih jantan, jenis wistas dengan berat 200-300 gram.

- **Bahan:**

1. Parasetamol (Suspensi parasetamol 10% dalam CMC 1%; Sirup/suspensi parasetamol branded)
2. TCA 10%
3. NaNO₂ 10%
4. NaOH 10%
5. Asam sulfamat 15%
6. HCL 6N
7. Xylol

C. Prosedur Kerja

1. Pembuatan larutan baku kerja parasetamol

- 1) Buatlah larutan NaOH 0,01 N dengan melarutkan 400 mg NaOH ke dalam 1 liter aquadest.
- 2) Buatlah larutan baku induk parasetamol 1000 ppm
- 3) Buatlah larutan baku kerja parasetamol dengan cara mengencerkan larutan baku induk sampai didapat larutan dengan kadar 50, 100, 200, 300 dan 400 ppm.

2. Penentuan panjang gelombang maksimum

- 1) Tentukan panjang gelombang maksimum dengan menggunakan larutan baku kerja 200 dan 300 ppm (yang telah direaksikan dengan metode penetapan kadar parasetamol).
- 2) Amati nilai serapan pada panjang gelombang (λ) 400-800 nm.
- 3) Buatlah kurva serapan terhadap λ dari larutan baku kerja 200 dan 300 ppm.
- 4) Tentukan λ maksimum.

3. Pembuatan kurva baku

- 1) Lakukan pengamatan serapan dari larutan dari larutan baku kerja (1.3) yang telah direaksikan sesuai dengan metode penetapan kadar parasetamol dalam serum (lihat tahapan percobaan 4).
- 2) Buatlah tabel hasil pengamatan dan buat kurva kadar larutan baku kerja terhadap serapan pada kertas grafik bersekala sama.
- 3) Hitung koefisien korelasinya dan buat persamaan garisnya.

4. Penetapan kembali kadar parasetamol yang ditambahkan dalam darah (recovery).

- 1) Digunakan larutan baku kerja dengan kadar 100, 200, 300 dan 400 ppm.
- 2) 0,5 ml larutan baku kerja dan 0,5 ml darah blanko. Kemudian direaksikan seperti metode penetapan kadar parasetamol.

- 3) Amati serapannya pada panjang gelombang maksimum.
- 4) Masukkan nilai serapan baku recovery pada persamaan kurva baku sehingga diperoleh kadar parasetamol recovery.
- 5) hitung presentase *recovery*

Tahapan percobaan

1. pemberian obat

- 1) timbang berat tikus.
- 2) hitung dosis dan volume suspensi yang diberikan secara per oral. Dosis: 350 dan 700 mg/kgBB
- 3) Berikan obat secara per oral.

2. pengambilan sampel darah

- 1) bersihkan bulu-bulu dibagian ekor.
- 2) olesi xylol pada bagian vena marginal.
- 3) ambil darah sebanyak 0,5 ml dari vena marginal ekor menggunakan wing needle
- 4) lakukan pengambilan sampel pada menit ke-15, 30, 45, 60, 90, 120 setelah pemberian
- 5) ambil satu sampel darah sebelum pemberian obat sebagai blanko sebanyak 0,5 ml.

3. perlakuan pada hewan uji

- 1) puasakan tikus malam hari sebelum percobaan.
- 2) Timbang tikus dan hitung dosis secara tepat.
- 3) Berikan obat parasetamol secara per oral.
- 4) Ambil sampel darah sesuai waktu yang telah ditentukan.

4. Metode penetapan kadar parasetamol dalam serum.

- 1) 0,5 ml plasma ditambah 1 ml larutan TCA 10% didalam tabung sentrifuge.
- 2) pusingkan selama 10 menit dengan kecepatan 2000rpm, dan tuang semua beningan ke dalam tabung reaksi.
- 3) tambahkan 0,5 ml HCL 6N dan 1 ml NaNO 10%. campur baik-baik, diamkan 5 menit.
- 4) dengan hati-hati (melalui dinding tabung) tambahkan 1 ml asam sulfamat 15%. kemudian tambahkan 2,5 ml NaOH 10%.
- 5) vortex sediaan dalam tabung uji selama 3 menit.
- 6) bacalah nilai serapannya pada spektrofotometer pada panjang gelombang maksimum

PRAKTIKUM 2

PENENTUAN PARAMETER FARMAKOKINETIKA OBAT SETELAH PEMBERIAN DOSIS TUNGGAL MENGGUNAKAN DATA URIN

A. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu menetapkan dan menghitung parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal berdasarkan data kadar obat dalam urin tiap satuan waktu.
2. Mahasiswa mampu menerapkan cara mendapatkan data ekskresi obat dalam urin yang sah untuk penentuan parameter farmakokinetika.
3. Mahasiswa dapat menghitung parameter farmakokinetika berdasar data ekskresi obat dalam urin.

B. Landasan Teori

Selain dengan cuplikan darah, parameter farmakokinetika suatu obat juga dapat ditetapkan dari pengukuran kadar obat yang metabolitnya di dalam urin. Sebenarnya pengukuran atau penggunaan cuplikan urin ini dapat lebih baik dari cuplikan darah, terutama jika obat diekskresikan ke dalam urin secara sempurna dalam bentuk tak berubah. Karena data urin mengukur langsung jumlah obat yang berada di dalam badan, kadar obat dalam urin lebih besar dari pada di dalam darah, volume yang tersedia lebih besar, dan yang penting adanya variabilitas klirens renal dapat diabaikan. Namun, penggunaan data urin ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni: sulit diperoleh, pengosongan kandung kencing yang sempurna, ada kemungkinan terjadi dekomposisi obat selama penyimpanan, dan adanya kemungkinan terjadi hidrolisis konjugat metabolit yang tidak stabil di dalam urin. Akibatnya, dapat mempengaruhi jumlah obat total obat dalam bentuk tak berubah yang diekskresikan ke dalam urin dalam waktu tak terhingga. Dengan demikian jelas akan mempengaruhi validitas hasil perhitungan parameter farmakokinetikanya.

Metode perhitungan parameter farmakokinetika bisa dilakukan melalui dua cara yaitu dengan menggunakan metode ekskresi urin kumulatif (mid point time) dan sigma minus.

C. Alat dan Bahan

● Alat

Spektrofotometer, sentrifuge dan tabung sentrifuge, vortex mixture, alat gelas, sonde, timbangan analitik.

● Bahan

- 1) Ceftriaxon injeksi.
- 2) Natrium salisilat pa.
- 3) Feri nitrat pa
- 4) Merkuri klorida pa
- 5) Asam klorida pa
- 6) Aquadest

C. Prosedur Kerja (STUDI KASUS)

Seorang pasien mendapatkan injeksi Ceftriakson 1 gram intravena sekali pemberian. Untuk keperluan analisis, dilakukan pengambilan sampel urin pasien pada waktu-waktu tertentu. Hasil pengambilan sampel dipaparkan pada tabel berikut :

Data hasil percobaan penampungan urin

T (jam)	Volume urin (mL)	Absorbansi	Du (mg)
0,5	594	0,089	
1	270	0,099	
2	200	0,126	
4	148	0,159	
5	498	0,127	
6	600	0,110	

7	418	0,095	
8	623	0,087	
10	624	0,076	
12	421	0,063	
14	423	0,051	
16	426	0,049	
18	417	0,046	
20	280	0,031	
22	472	0,013	
24	388	0,008	

Data kurva baku obat dalam urin

Du (mg)	Absorbansi
20,69	0,041
51,73	0,089
103,45	0,170
165,52	0,276
206,90	0,344

Analisis jumlah obat dalam urin menggunakan metode kecepatan ekskresi (*Rate method*) dan ekskresi urin kumulatif (Sigma Minus). Tentukanlah :

- Persamaan kurva baku
- Persamaan t vs $\ln (Du^{\infty}-Du)$ untuk metode Sigma Minus dan persamaan t_{mid} vs $\ln \frac{1+u}{1-u}$ untuk metode kecepatan ekskresi
- Waktu paruh Ceftriaxon
- Berikan pendapat Anda, apakah waktu pengambilan sampel urin sudah tepat!

PRAKTIKUM 3

AKUMULASI OBAT PEMBERIAN INFUS INTRAVENA

A. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mengetahui cara menggunakan rumus model 1 kompartemen terbuka dari data darah dan urin pada pemberian berulang secara intravena
2. Mahasiswa mengetahui cara menghitung dosis muatan dan maintenance untuk pemberian intravena

B. Landasan Teori

Kisaran terapeutik obat berbeda antarindividu karena banyak faktor yang mempengaruhi sistem hayati individu, sehingga menimbulkan perbedaan efek terapeutik. Obat yang diberikan secara intravena, semua obat masuk ke sirkulasi sehingga ketersediaan hayati obat tersebut mencapai 100% (Lukman, 2012)

Pemberian larutan obat secara intravena dilakukan secara infus dengan kecepatan dan dosis tetap dan dengan cara bolus. Obat yang diberikan dengan cara infus akan mengikuti orde nol. Kelebihan cara ini adalah kadar obat dalam darah dapat diatur sesuai kebutuhan pasien dan menghasilkan kadar obat yang tetap dalam darah sehingga menghasilkan kadar obat tetap berada pada kisaran terapeutik yang diinginkan (Lukman, 2012).

Konsep farmakokinetik model 1 kompartemen terbuka multiple dosing berguna pada penyelesaian kasus klinik, pengembangan formulasi serta pengujian obat baru

C. Alat dan Bahan

1. Alat
 - Spektrofotometer UV
 - Centrifuge
 - TCA 10%
2. Bahan
 - Metronidazol infus

C. Prosedur Kerja

1. Ambil kelinci, timbang dan hitung volume larutan obat yang akan diberikan
2. Suntikkan larutan obat secara pelan ke vena dengan dosis yang telah ditentukan
3. Ambil plasma darah melalui vena
4. Waktu Sampling: Menit ke-2, 10, 30, 60, 90, 120, dan 180.
5. Sentrifugasi darah selanjutnya ambil plasma.
6. Tambahkan TCA 10% (1:1) kemudian ambil supernatan.
7. Ukur absorbansi pada 311 nm.
8. Hitung parameter kinetik

PRAKTIKUM 4

PEMBERIAN DOSIS MUATAN DAN MAINTENANCE PADA PEMBERIAN EKSTRAVASKULAR

A. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan melakukan prosedur menentukan profil farmakokinetika sediaan oral pada tikus.

B. Landasan Teori

Ilmu yang mempelajari kinetika absorpsi, distribusi dan eliminasi (yakni, ekskresi dan metabolisme) obat, sehingga farmakokinetik dianggap sebagai aspek farmakologi yang mencakup nasib obat dalam tubuh, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya. Tubuh kita dapat dianggap sebagai suatu ruangan besar, yang terdiri dari beberapa kompartemen yang terpisah oleh membran-membran sel. Sedangkan proses absorpsi, distribusi dan ekskresi obat dari dalam tubuh pada hakekatnya berlangsung dengan mekanisme yang sama, karena proses ini tergantung pada lintasan obat melalui membran tersebut. Membran sel terdiri dari suatu lapisan lipoprotein (lemak dan protein) yang mengandung banyak pori-pori kecil, terisi dengan air. Membran dapat ditembus dengan mudah oleh zat-zat tertentu, dan sukar dilalui zat-zat yang lain, maka disebut semi permeabel. Zat-zat lipofil (suka lemak) yang mudah larut dalam lemak dan tanpa muatan listrik umumnya lebih lancar melintasinya dibanding kan dengan zat-zat hidrofil dengan muatan (ion).

C. Alat dan Bahan

1. Alat

- Spektrofotometer
- Sonde oral
- Gunting
- Sentrifugasi
- Mikropipet

2. Bahan

- Parasetamol
- NaOH
- Aquadest

D. Prosedur Kerja

1. Pembuatan kurva baku parasetamol

- a) Parasetamol 7,5% ditimbang, kemudian dimasukkan kedalam labu ukur.
- b) Ditambahkan NaOH 25 mL dan aquadest 50 mL, kemudian dikocok 15 menit.
- c) Ditambahkan aquadest hingga 100 mL.
- d) Masing-masing dipipet dengan konsentrasi konsentrasi 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5 mL, kemudian dimasukkan kedalam labu ukur 100 mL.
- e) NaOH 10 ml ditambahkan, kemudiaan ditambahkan aquadest hingga 10 mL.

2. Pemberian obat pada tikus

Obat parasetamol diberikan pada tikus setelah dipuasakan $\pm$ 5 jam, obat diberikan secara oral

3. Pengambilan darah

- a) Sampel darah diambil dari bagian ekor tikus setelah pemberian obat sebanyak 0,5 ml pada menit ke- 15; 30; 60. 90
- b) Darah yang didapat disentrifugasi pada kecepatan 4000 rpm selama 15 menit.
- c) Supernatan dipipet sebanyak 0,5 mL, kemudian diencerkan dengan campuran metanol : asam asear 1% (80:20). Disentrifugasi kembali pada kecepatan 4000 rpm selama 15 menit.
- d) Supernatan dipipet sebanyak 0,5 mL, kemudian ditambahkan NaOH 0,5 mL. e) Kadar parasetamol dianalisis dengan spektrofotometer uv-vis. f) Perhitungan menentukan kadar parasetamol.

4. Tentukan persamaan dan parameter farmakokinetiknya!

PRAKTIKUM 5

PENGHENTIAN INFUS SEBELUM KONDISI TUNAK

A. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa diharapkan mampu menggunakan rumus atau persamaan model 1 kompartemen terbuka untuk mengolah data yang diperoleh dari sampel darah maupun urin, khususnya pada pemberian obat secara intravena berulang.
2. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan **Dosis Muatan (*Loading Dose*)** dan **Dosis Pemeliharaan (*Maintenance Dose*)**. Hal ini penting agar mahasiswa memahami cara menjaga kadar obat tetap berada dalam rentang terapi (tidak terlalu rendah sehingga tidak berefek, dan tidak terlalu tinggi sehingga toksik).

B. Landasan Teori

Kisaran terapeutik obat berbeda antarindividu karena banyak faktor yang mempengaruhi sistem hayati individu, sehingga menimbulkan perbedaan efek terapeutik. Obat yang diberikan secara intravena, semua obat masuk ke sirkulasi sehingga ketersediaan hayati obat tersebut mencapai 100% (Lukman, 2012)

Pemberian larutan obat secara intravena dilakukan secara infus dengan kecepatan dan dosis tetap dan dengan cara bolus. Obat yang diberikan dengan cara infus akan mengikuti orde nol. Kelebihan cara ini adalah kadar obat dalam darah dapat diatur sesuai kebutuhan pasien dan menghasilkan kadar obat yang tetap dalam darah sehingga menghasilkan kadar obat tetap berada pada kisaran terapeutik yang diinginkan (Lukman, 2012).

C. Alat dan Bahan

1. Alat

- Sentrifuge: Untuk memisahkan plasma dari sel-sel darah merah.
- Spektrofotometer UV-Vis: Untuk mengukur absorbansi kadar obat dalam plasma.
- Kuvet (Quartz untuk UV atau Plastik untuk Vis): Wadah sampel untuk pembacaan di alat spektro.
- Mikropipet: Untuk pengambilan volume plasma dan reagen secara presisi.
- Stopwatch: Untuk mencatat waktu mulai infus, waktu penghentian, dan interval pengambilan sampel.
- Timbangan Hewan: Untuk menghitung dosis berdasarkan berat badan.

2. Bahan

- Hewan Uji
- Aminofilin Injeksi (Ampul 24 mg/mL)
- Larutan Antikoagulan: Heparin atau Natrium Sitrat (untuk mencegah pembekuan darah dalam spuit/tabung).
- Asam Trikloroasetat (TCA) 10%
- Akuades

D. Prosedur Praktikum

- 1) Ambil Hewan uji timbang dan hitung volume larutan obat yang akan diberikan
- 2) Ambil plasma darah melalui vena
- 3) Suntikkan larutan obat secara pelan ke vena dengan dosis yang telah ditentukan
- 4) Ambil darah pada menit yang telah ditentukan
- 5) Lakukan sentrifuge untuk mendapatkan plasma
- 6) Uji plasma untuk menetapkan kadar obat utuh
- 7) Hitung parameter kinetic

DAFTAR PUSTAKA

- Ritschel W.A. 1974. ***Laboratory Manual of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics***. Drug Intelligence Publication, Inc.
- Paget, GE dan Barnes, JE. ***Toxicity Tests***. In : Laurence, DR dan Bacharach, AL.1964. ***Evaluation of Drug Acvtivities : Pharmacometric***. Volume 1. Academic Press. London.
- Hume CW. 1972. ***The UFAW Handbook on The Care and Management of Laboratory Animals***. 4thed. Edinburgh & London. E & S Livingstone Limited Longman Group Limited.
- Shargel, L. and Andrew Yu. 1999. ***Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics***. 4th ed. Appleton and Lange, New Jersey.
- Ritschel W.A. 1993. ***Handbook of Basis Pharmacokinetics***. 4th ed. Drug Intelligence Publication Inc : Hamilton, Illinois. Gibaldi, M. Perrier, D. 1982. ***Pharmacokinetics***. 2nd ed. Marcel Dekker Inc., New York, USA.

LAMPIRAN

Format Laporan Sementara (dikerjakan individu dilembar folio tulis tangan)

LAPORAN SEMENTARA PRAKTIKUM FARMAKOKINETIKA DASAR

Nama Praktikan :
Golongan/Kelompok :
Tanggal Praktikum :
Nama Asisten :

(P1. JUDUL ACARA PRAKTIKUM)

1. Tujuan Praktikum
2. Alat dan bahan
3. Tahapan kerja/skema

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM FARMAKOKINETIKA DASAR

Nama Praktikan :
Golongan/Kelompok :
Tanggal Praktikum :
Nama Asisten :

(P1. JUDUL ACARA PRAKTIKUM)

1. Tujuan Praktikum
2. Alat dan bahan
3. Tahapan kerja/skema
4. Pembahasan
5. Kesimpulan
6. Daftar Pustaka